

操作系统原理

第 3 章 · 进程管理（课程讲义）

3.1 进程的概念

进程是程序的一次执行过程，是系统进行资源分配的基本单位。程序本身只是一组静态的指令集合，存放在磁盘上，不占用处理机；而进程是动态的，它有创建、运行和消亡的生命周期。

进程具有四个基本特征。动态性是指进程是程序的一次执行，有生命期；并发性是指多个进程可以同时存在于内存中并交替执行；独立性是指进程是能独立运行、独立获得资源的基本单位；异步性是指进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进。

从结构上看，进程实体由程序段、数据段和进程控制块三部分组成。程序段描述进程要执行的操作，数据段存放进程运行期间处理的数据，进程控制块则记录进程的全部管理信息。

3.2 进程的状态与转换

进程在生命周期中会经历三种基本状态。就绪状态是指进程已获得除处理机之外的全部所需资源，只要再获得处理机就能立即执行；运行状态是指进程已获得处理机，正在执行；阻塞状态是指进程因等待某一事件而暂停执行，例如等待输入输出完成。

三种状态之间的转换有明确的规则。就绪到运行，是进程被调度程序选中；运行到就绪，通常是时间片用完；运行到阻塞，是进程主动请求资源或等待事件；阻塞到就绪，是等待的事件已经发生。需要注意，阻塞状态的进程不能直接转为运行状态，必须先进入就绪状态排队。

除三种基本状态外，还有挂起状态。当内存紧张或系统需要降低负载时，可以把进程换出到外存，此时进程处于就绪挂起或阻塞挂起状态。挂起与阻塞的区别在于：阻塞是进程主动等待事件，挂起是被系统换出内存。

3.3 进程控制块

进程控制块是操作系统为了管理进程而设置的一个专门的数据结构，它记录了操作系统所需的、用于描述进程当前情况以及控制进程运行的全部信息。进程控制块是进程存在的唯一标志：创建进程就是创建进程控制块，撤销进程实质上就是撤销进程控制块。

进程控制块通常包含四类信息。进程标识符用于唯一标识一个进程，分为内部标识符和外部标识符；处理机状态保存进程切换时的现场信息，包括程序计数器、通用寄存器和程序状态字；进程调度信息记录进程状态、优先级和调度所需的其它信息；进程控制信息包括程序和数据的地址、同步与通信机制以及资源清单。

操作系统通过进程控制块来感知进程的存在。由于进程控制块经常被访问，它通常常驻内存并组织成链表或索引表，以便调度程序快速检索。

3.4 线程与进程的区别

线程是进程内部的一个执行单元，同时也是处理机调度的基本单位。引入线程的目的是减小程序在并发执行时所付出的时空开销，提高操作系统的并发性能。

进程与线程最核心的区别在于：进程是资源分配的基本单位，线程是处理机调度的基本单位。这两句话分别对应两个不同的层面，在复习时最容易被记反，需要特别注意。

同一进程内的所有线程共享该进程的地址空间、打开的文件以及其它资源，因此线程之间的通信不需要内核介入，效率很高。但共享也带来问题：多个线程同时修改同一份数据会产生竞态条件，必须用同步机制保护。

线程的切换只需要保存和恢复少量寄存器内容，不需要切换地址空间，因此开销明显小于进程之间的切换。这也是在需要高并发时优先使用多线程而不是多进程的主要原因。

3.5 进程同步与互斥

临界资源是指一次仅允许一个进程使用的资源，例如打印机、共享变量。访问临界资源的那段程序代码称为临界区。为了保证临界资源的正确使用，进程在进入临界区之前应当先检查并申请，离开时再释放。

任何同步机制都应遵循四条准则。空闲让进是指临界区空闲时应允许一个进程立即进入；忙则等待是指已有进程在临界区时其它进程必须等待；有限等待是指进程应在有限时间内进入临界区，不能无限期等待；让权等待是指进程不能进入临界区时应当释放处理机，避免忙等。

信号量机制是最常用的同步工具。信号量是一个整型变量，只能通过两个原子操作访问：P 操作把信号量减一，若结果小于零则进程阻塞；V 操作把信号量加一，若有进程在等待则唤醒其中一个。用信号量可以同时解决互斥与同步两类问题。

3.6 死锁的产生与处理

死锁是指多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，如果没有外力作用，这些进程都将永远不能再向前推进。死锁是并发程序设计中最需要警惕的问题之一。

死锁的产生必须同时满足四个必要条件，缺一不可。互斥条件是指进程对所分配的资源进行排它性使用；请求并保持条件是指进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求；不可剥夺条件是指进程已获得的资源在未使用完之前不能被剥夺；循环等待条件是指存在一个进程与资源的循环等待链。

处理死锁有四种策略。预防是破坏四个必要条件之一；避免是在资源分配前用银行家算法判断是否安全；检测与解除是允许死锁发生，通过资源分配图检测出死锁后再剥夺资源解除；鸵鸟策略则是不做处理，这在个人计算机上很常见。